EVALUACIÓN ESCRITA

Lección Sesión 1 — Programación en Java

Institución:		**Fecha:**	
Docente:		**Curso / Paralelo:**	
Estudiante:		**Calificación:**	10 / 10

INSTRUCCIONES: La evaluación es individual y se resuelve a mano, sin computadora, celular ni apuntes. Lea detenidamente cada pregunta antes de responder. En la Parte A encierre en un círculo el literal de **una sola** respuesta; los tachones o respuestas múltiples anulan la pregunta. En la Parte B escriba el código completo con letra clara y legible. Valor total: **10 puntos**.

PARTE A — SELECCIÓN MÚLTIPLE — 5 puntos

1. Estructura de un programa. ¿Cuál es el orden correcto, de lo primero a lo último, de un programa en Java? *(1 punto)*

a) `public static void main(String[] args)` → `public class Programa` → nombre del archivo → instrucciones

b) Nombre del archivo `Programa.java` → `public class Programa {` → `public static void main(String[] args) {` → instrucciones → cerrar llaves `} }`

c) Instrucciones → `public static void main(String[] args)` → `public class Programa`

d) `public class Programa {` → instrucciones → `public static void main(String[] args) {` → nombre del archivo

2. print y println. ¿Cuál es la diferencia entre `System.out.print()` y `System.out.println()`? *(1 punto)*

a) No hay diferencia, las dos hacen exactamente lo mismo.

b) `print` salta a la siguiente línea y `println` se queda en la misma línea.

c) `print` muestra el texto y se queda en la misma línea; `println` muestra el texto y después salta a la siguiente línea.

d) `println` solo sirve para imprimir números.

3. if-else. ¿Cuál es la definición correcta de la estructura `if-else`? *(1 punto)*

a) Es un ciclo que repite instrucciones mientras una condición sea verdadera.

b) Es una estructura de decisión: si la condición es verdadera ejecuta el bloque del `if`; si es falsa, ejecuta el bloque del `else`.

c) Es una forma de declarar variables.

d) Ejecuta siempre los dos bloques, primero el `if` y luego el `else`.

4. while y do-while. ¿Cuál es la diferencia entre `while` y `do-while`? *(1 punto)*

a) Son iguales, solo cambia cómo se escriben.

b) `while` siempre se ejecuta al menos una vez; `do-while` puede no ejecutarse nunca.

c) `while` revisa la condición antes de ejecutar (puede ejecutarse 0 veces); `do-while` ejecuta primero y revisa la condición después (se ejecuta al menos 1 vez).

d) `do-while` no necesita condición.

5. Estructura del for. ¿Cuál es la forma correcta de escribir un `for`? *(1 punto)*

a) `for (i <= 10; int i = 0; i++)`

b) `for (int i = 0, i <= 10, i++)`

c) `for int i = 0; i <= 10; i++`

d) `for (int i = 0; i <= 10; i++)`

PARTE B — DESARROLLO: SERIE FIBONACCI — 5 puntos

Enunciado: escriba a mano un programa en Java que muestre en pantalla los primeros **10 números** de la serie Fibonacci.

¿Qué es la serie Fibonacci? Es una lista de números donde los dos primeros son 0 y 1, y cada número siguiente es la **suma de los dos anteriores**.

Posición	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Número	0	1	1	2	3	5	8	13	21	34
¿De dónde sale?	inicio	inicio	0+1	1+1	1+2	2+3	3+5	5+8	8+13	13+21

Ejemplo de la vida real: es como subir una escalera recordando solo los dos últimos escalones que pisó: para saber el siguiente, se suman esos dos.

Pistas para programarlo:

1. Use dos variables para guardar los dos últimos números (por ejemplo `a = 0` y `b = 1`).
2. Use un ciclo `for` que se repita 10 veces.
3. Dentro del ciclo: imprima `a`, calcule el siguiente (`a + b`) y mueva los valores: `a` toma el valor de `b`, y `b` toma el valor del siguiente.
4. Use `print` para que los números salgan en la misma línea.

RECOMENDACIÓN: escriba primero **el nombre del archivo** (por ejemplo `Fibonacci.java`) en la línea indicada, y después toda la estructura: `public class Fibonacci {`, luego `public static void main(String[] args) {`, luego las instrucciones, y al final cierre las llaves. El nombre de la clase debe ser **igual** al nombre del archivo.

Salida esperada: `0 1 1 2 3 5 8 13 21 34`

PARTE B — ESPACIO PARA EL CÓDIGO — 5 puntos

Nombre del archivo: _____Fibonacci_____ .java

```
1  public class Fibonacci {
2      public static void main(String[] args) {
3          int a = 0;
4          int b = 1;
5          int siguiente;
6
7          for (int i = 1; i <= 10; i++) {
8              System.out.print(a + " ");
9              siguiente = a + b;
10             a = b;
11             b = siguiente;
12         }
13     }
14 }
15
16 // Salida: 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34
17
18
19
20
21
22
23
24
```

RÚBRICA DE EVALUACIÓN — 10 puntos

Parte A: 1 punto por cada respuesta correcta (5 preguntas).

Parte B: se califica con los siguientes criterios:

Criterio	Excelente	Aceptable	Insuficiente	Pts.
Estructura del programa	Nombre del archivo, `class` con el mismo nombre y `main` en el orden correcto (1)	Estructura presente con un error menor de orden o nombre (0.5)	Falta la clase o el `main` (0)	1
Variables	Declara e inicializa `a = 0` y `b = 1` con su tipo `int` (1)	Declara las variables, pero falta el tipo o un valor inicial (0.5)	No usa variables o están mal planteadas (0)	1
Ciclo	`for` bien escrito (inicio; condición; incremento) que se repite 10 veces (1)	Ciclo con un error de sintaxis o de límite (0.5)	No usa ciclo (0)	1
Lógica Fibonacci	Suma los dos anteriores y actualiza `a` y `b` en el orden correcto (1.5)	La suma es correcta, pero la actualización de variables falla (0.75)	No calcula la serie (0)	1.5
Sintaxis y salida	Punto y coma, llaves cerradas e impresión con `print`/`println` correcta (0.5)	Uno o dos errores de sintaxis (0.25)	Varios errores que impiden leer el código (0)	0.5
Total Parte B				**5**

Parte	Puntaje máximo	Puntaje obtenido
A — Selección múltiple	5	**5**
B — Código Fibonacci	5	**5**
TOTAL	**10**	**10**

_____ _____

Firma del docente **Firma del estudiante**